

ATableSpec

Спецификации из блоков AutoCAD без СПДС

Инструкция по установке и сборке

Версия документа 1.2 · 16 июня 2026 · пилотная версия

Целевые версии AutoCAD: 2013–2024 (сборка net48; пилот на 2021)

0. Что это и из чего состоит

ATableSpec — плагин AutoCAD: читает выбранные на чертеже блоки (стойки, ригели, заполнения, створки, кронштейны, ограждения), агрегирует их данные и вставляет ведомость таблицей прямо в чертёж. Команда — **ATSPEC**.

Готовая сборка собирается автоматически и публикуется на странице релизов репозитория. **Конструктору достаточно скачать её и положить в папку — см. Часть А. Ничего из пакетов разработчика ставить не нужно** (нужен только сам AutoCAD).

Состав готового пакета (бандла):

ATableSpec.bundle/	
└─ PackageContents.xml	манифест автозагрузки
└─ Contents/	
└─ net48/AtSpecPlugin.dll	плагин (для AutoCAD 2013–2024)
└─ engine/	
└─ dxf_spec.exe	движок (со встроенным Python – ставить Python не нужно)
└─ mapping.yaml	правила проекта (можно править)

ЧАСТЬ А. Установка готовой сборки (конструктор)

На машине нужен только AutoCAD. Никаких .NET, Python и прочих пакетов устанавливать не требуется.

А.1. Скачать готовую сборку

Открыть страницу релизов и скачать файл **ATableSpec.bundle.zip**:

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/latest
```

На странице релиза нажать на имя файла **ATableSpec.bundle.zip** в разделе Assets — он скачается. Затем распаковать: внутри будет папка **ATableSpec.bundle**.

А.2. Положить в папку автозагрузки AutoCAD

Открыть нужную папку: нажать **Win+R**, ввести строку ниже, нажать Enter:

```
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
```

Скопировать туда папку **ATableSpec.bundle** целиком. Должно получиться так (путь у каждого свой, важна структура):

```
C:\Users\<Имя>\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\  
└─ ATableSpec.bundle\  
    └─ PackageContents.xml  
        └─ Contents\ ...
```

Частая ошибка: получить «папку в папке»

(...\ApplicationPlugins\ATableSpec.bundle\ATableSpec.bundle\). Лишний уровень убрать — `PackageContents.xml` должен лежать прямо внутри `ATableSpec.bundle`.

А.3. Запустить и проверить

- Запустить AutoCAD (если был открыт — перезапустить).
- Открыть чертёж, ввести команду **ATSPEC**, нажать Enter.
- Выбрать блоки фасада (рамкой или по одному), нажать Enter.
- В открывшемся окне выбрать готовый пресет (например «Спецификация» или «Раскрой») ИЛИ настроить вручную (см. ниже) и нажать «Построить».
- Указать точку вставки — таблица появится в чертеже.

Окно-построитель: сверху — список готовых пресетов (берутся из mapping.yaml). Если выбрать «настроить вручную», задаются: источник (какие слои учитывать), один фильтр (например, поле ИМЯ, оператор =, значение C1 — посчитает только эти элементы), поля группировки (отметить галочками) и что считать (количество, сумма длин). Так одна и та же выборка собирается под любую задачу без правки программы.

А.4. Если команда **ATSPEC** не находится или не работает

«Неизвестная команда **ATSPEC**»

Папка лежит не там или с лишним уровнем вложенности (см. А.2). Путь должен оканчиваться на ...\\ApplicationPlugins\\ATableSpec.bundle\\PackageContent s.xml.

Плагин не грузится молча	Ввести команду APPAUTOLOADER и убедиться, что бандл в списке. Как запасной вариант — загрузить вручную: NETLOAD → Contents\net48\AtSpecPlugin.dll.
Блокировка загрузки (безопасность)	AutoCAD доверяет ApplicationPlugins автоматически. При ручном NETLOAD — добавить путь в TRUSTEDPATHS либо проверить переменную SECURELOAD.
«Не найден движок»	В бандле отсутствует Contents\engine\dxfl_spec.exe или mapping.yaml — скачать сборку заново и переписать папку целиком.

ЧАСТЬ В. Сборка (разработчик)

Обычно собирать вручную HE нужно — это делает автосборка. Раздел нужен, только если хочется собрать самому или поменять код плагина.

В.1. Автоматическая сборка (основной способ)

В репозитории настроен GitHub Actions: любой коммит в ветку main пересобирает бандл на Windows-раннере (плагин — через NuGet-ссылки AutoCAD, движок — заморозкой PyInstaller) и публикует готовый ATableSpec.bundle.zip в релиз latest. Скачивать — со страницы релизов (см. Часть А). Ставить тулчейн при этом не нужно никому.

В.2. Локальная сборка (если очень нужно)

На Windows-машине достаточно установить .NET SDK и Python — **установленный AutoCAD для сборки больше не требуется** (ссылки на его API берутся из NuGet). Затем из папки ATableSpec выполнить:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build.ps1
```

Результат — файл ATableSpec\dist\ATableSpec.bundle.zip (тот же, что публикует автосборка).

Если build.ps1 ругается: нет dotnet → не установлен .NET SDK; pyinstaller не ставится → проверить, что python в PATH.

ЧАСТЬ С. Настройка правил (mapping.yaml)

Какие слои являются элементами, какие атрибуты читать и какие ведомости строить — описано в mapping.yaml. В установленном пакете он лежит здесь:

```
ATableSpec.bundle\Contents\engine\mapping.yaml
```

Менять можно без пересборки: новая ведомость/группировка — секция reports; новый тип элемента, слой, имена атрибутов — element_layers и field_map; разделитель размера заполнения — size_separators. Принципиально новые задачи решаются отдельным модулем Python поверх того же обмена — при этом плагин и установка не меняются.

Поддержка версий AutoCAD: сборка net48 — для 2013–2024 (общий рантайм .NET Framework). Для 2025+ (.NET 8) собирается отдельная DLL; ветка в манифесте заготовлена. Движок dxf_spec.exe — один на все версии.